1 Introdução e desigualdades

Semana 1 · Folha de exercícios

Nome _____ Data _____

Exercícios

Mostre seu raciocínio. Cada exercício traz uma dica no final: tente primeiro sem ela.

1. Ordene os números Aquecimento · Lição 1

Ordene do menor para o maior: 0,3; -1/2; √2; -1; 1/3.

Dica: Escreva cada um como decimal: √2 ≈ 1,414 e 1/3 ≈ 0,333.

2. Distâncias Prática · Lição 1

Calcule |3 - 8|, |-4 - 2| e a distância entre -1,5 e 2.

Dica: Subtraia e depois tire o sinal.

3. Encontre o grau Aquecimento · Lição 2

Dê o grau de: (a) $5x^3 - 2x + 1 = 0$; (b) $3x - 4 = 2x^2 - 2x^2$; (c) $x(x + 1)(x - 2) = 0$.

Dica: Simplifique (b) primeiro; em (c) conte os fatores com x.

4. Raiz ou não? Prática · Lição 2

$x = -1$ é raiz de $x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0$? E $x = 2$?

Dica: Substitua e calcule com cuidado os sinais.

5. Três números consecutivos Aquecimento · Lição 3

Três inteiros consecutivos somam 93. Encontre-os.

Dica: Chame-os de n, n + 1, n + 2.

6. Uma bola lançada Prática · Lição 3

A altura de uma bola é $h = -5t^2 + 15t$ metros após t segundos. Quando ela está no chão?

Dica: Faça $h = 0$ e coloque $-5t$ em evidência.

7. Use a fórmula Desafio · Lição 3

Resolva $2x^2 - 3x - 4 = 0$ e dê as raízes com duas casas decimais.

Dica: $a = 2$, $b = -3$, $c = -4$, então $\Delta = 9 + 32 = 41$.

8. Fatore uma cúbica Prática · Lição 4

Resolva $x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0$.

Dica: Agrupe: $x^2(x + 2) - (x + 2)$.

9. Equação com valor absoluto Prática · Lição 4

Resolva $|3x - 1| = 8$.

Dica: $3x - 1$ vale 8 ou -8.

10. Uma equação com frações Desafio · Lição 4

Resolva $x/(x - 2) + 1 = 2/(x - 2)$.

Dica: Multiplique por $(x - 2)$ e depois confira a resposta com o denominador.

11. Traduza Aquecimento · Lição 5

Escreva como intervalos: (a) $x > -1$; (b) $0 \le x < 4$; (c) $x \le 2$ ou $x > 5$.

Dica: Decida colchete ou parêntese em cada extremidade.

12. Parte comum Prática · Lição 5

Encontre $[-3, 4) \cap (1, 7]$ e $[-3, 4) \cup (1, 7]$.

Dica: Desenhe os dois intervalos na mesma reta.

13. Resolva e confira Aquecimento · Lição 6

Resolva $5x + 2 > 3x - 6$ e confira um valor.

Dica: Junte o x à esquerda.

14. Parênteses e um negativo Prática · Lição 6

Resolva $2(x - 3) - 4 \geq 5(x + 1)$.

Dica: Expanda os dois lados primeiro.

15. Ingressos da feira Desafio · Lição 6

Uma feira cobra 8 de entrada mais 1,5 por brinquedo, ou 4 por brinquedo com entrada grátis. Com quantos brinquedos a primeira opção é mais barata?

Dica: $8 + 1{,}5r < 4r$.

16. Quadrática Prática · Lição 7

Resolva $x^2 - 2x \geq 15$.

Dica: $x^2 - 2x - 15 = (x - 5)(x + 3)$.

17. Quatro fatores Desafio · Lição 7

Resolva $x^4 - 5x^2 + 4 \geq 0$.

Dica: $(x^2 - 1)(x^2 - 4) = (x + 2)(x + 1)(x - 1)(x - 2)$.

18. Uma fração Desafio · Lição 7

Resolva $(x + 4)/(x - 1) > 2$.

Dica: Subtraia 2: $(x + 4 - 2x + 2)/(x - 1) = (6 - x)/(x - 1) > 0$.

19. Dentro e fora Aquecimento · Lição 8

Resolva $|x + 1| < 3$ e $|x + 1| \geq 3$.

Dica: O centro é -1.

20. Alturas dentro de dois desvios Prática · Lição 8

As alturas típicas h (cm) satisfazem $|(h - 165)/8| \leq 2$. Encontre a faixa.

Dica: Multiplique por 8 primeiro: $|h - 165| \leq 16$.

21. Um sistema com quadrática Desafio · Lição 8

Resolva o sistema $2x - 4 < 6$ e $x^2 - 4x \geq 12$.

Dica: $x < 5$; e $(x - 6)(x + 2) \geq 0$ dá $x \leq -2$ ou $x \geq 6$.

Verificação rápida

Circule uma resposta.

22. Qual conjunto contém $\sqrt{7}$?

A) Os inteiros $\mathbb{Z}$ B) Os racionais $\mathbb{Q}$ C) Os reais $\mathbb{R}$

23. Qual é o grau de $x(x - 1) = x^2 + 4$?

A) 2 B) 1 C) 0

24. Quantas raízes reais tem $4x^2 - 4x + 1 = 0$?

A) Duas B) Uma (dupla) C) Nenhuma

25. Um retângulo tem 2 m a mais de comprimento que de largura e área 63 m². Resolver $w(w + 2) = 63$ dá $w = 7$ ou $w = -9$. Qual é a largura?

A) 7 m B) -9 m C) As duas

26. Um colega resolveu $x^2 = 16$ e escreveu "$x = 4$". O que falta?

A) A raiz $x = -4$ B) Nada C) A raiz $x = 8$

27. Qual é raiz de $x^3 - 7x + 6 = 0$?

A) $x = 3$ B) $x = 1$ C) $x = -1$

28. O que é $(-\infty, 3] \cap (0, 5)$?

A) $(0, 3]$ B) $(-\infty, 5)$ C) $[0, 3)$

29. Resolva $6 - 2x \geq 10$.

A) $x \geq -2$ B) $x \leq -2$ C) $x \leq 2$

Respostas

1. $-1 < -1/2 < 0{,}3 < 1/3 < \sqrt{2}$.
2. $|-5| = 5$; $|-6| = 6$; $|-1{,}5 - 2| = 3{,}5$.
3. (a) 3; (b) 1, porque o lado direito vale 0; (c) 3.
4. $x = -1$: $-1 + 2 + 1 - 2 = 0$, então sim. $x = 2$: $8 + 8 - 2 - 2 = 12$, então não.
5. $3n + 3 = 93$, então $n = 30$: os números são 30, 31, 32.
6. $-5t(t - 3) = 0$, então $t = 0$ (o lançamento) e $t = 3$ s (a queda).
7. $x = (3 \pm \sqrt{41})/4$, aproximadamente 2,35 e −0,85.
8. $(x + 2)(x^2 - 1) = (x + 2)(x - 1)(x + 1) = 0$, então $x = -2, 1, -1$.
9. $3x - 1 = 8$ dá $x = 3$; $3x - 1 = -8$ dá $x = -7/3$.
10. $x + x - 2 = 2$ dá $x = 2$, mas $x = 2$ zera o denominador. Não há solução.
11. (a) $(-1, \infty)$; (b) $[0, 4)$; (c) $(-\infty, 2] \cup (5, \infty)$.
12. Interseção $(1, 4)$; união $[-3, 7]$.
13. $2x > -8$, então $x > -4$: $(-4, \infty)$. Com $x = 0$: $2 > -6$ é verdadeiro.
14. $2x - 10 \geq 5x + 5$, então $-3x \geq 15$ e $x \leq -5$: $(-\infty, -5]$.
15. $8 < 2{,}5r$, então $r > 3{,}2$: a partir de 4 brinquedos.
16. $(-\infty, -3] \cup [5, \infty)$.
17. $(-\infty, -2] \cup [-1, 1] \cup [2, \infty)$.
18. $(1, 6)$.
19. $(-4, 2)$, e $(-\infty, -4] \cup [2, \infty)$. Juntas cobrem todo $\mathbb{R}$.
20. $149 \leq h \leq 181$, então $[149, 181]$.
21. Só $x \leq -2$ cruza com $x < 5$: $(-\infty, -2]$.
22. **C** — $\sqrt{7}$ é irracional: é um número real, mas não uma fração.
23. **B** — $x^2 - x = x^2 + 4$ se simplifica para $-x - 4 = 0$: grau 1.
24. **B** — $\Delta = 16 - 16 = 0$. De fato $4x^2 - 4x + 1 = (2x - 1)^2$, então $x = 1/2$.
25. **A** — Uma largura não pode ser negativa, então descarte −9.
26. **A** — $(-4)^2 = 16$ também: $x = \pm 4$.
27. **B** — $1 - 7 + 6 = 0$. (Os outros: $27 - 21 + 6 = 12$ e $-1 + 7 + 6 = 12$.)
28. **A** — A parte comum começa logo depois de 0 e termina em 3, incluído.
29. **B** — $-2x \geq 4$; dividir por −2 inverte o sinal: $x \leq -2$.